ADLİ BİLİŞİME GİRİŞ 2

TEMEL ADLİ BİLİŞİM

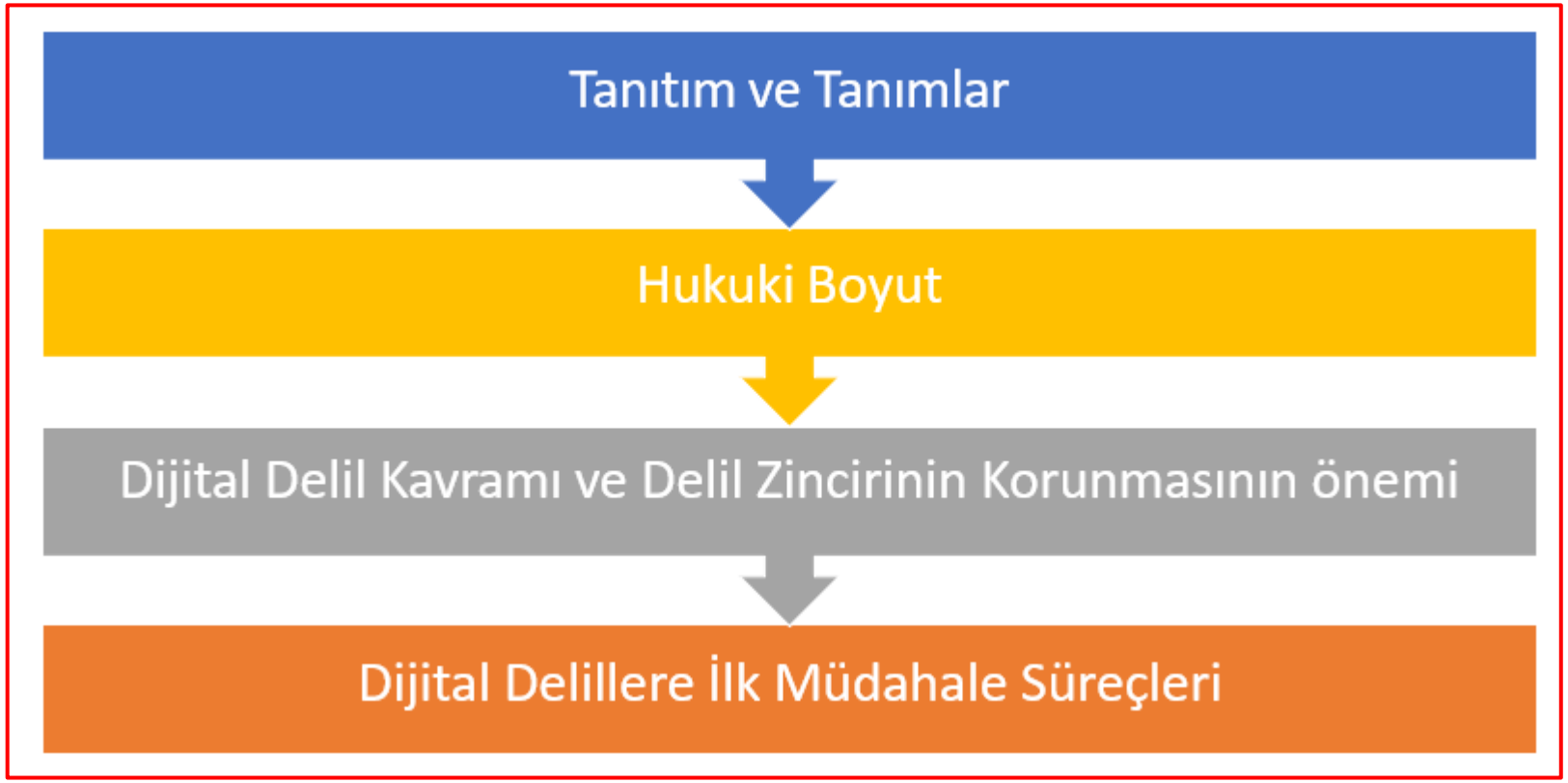
- **Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu**'nun (BTK) adli bilişim alanında online eğitim vermektedir.
- Bu ders kapsamında belirli bölümlerde **BTK Akademi tarafından temel adli bilişim hakkında hazırlanan sunumlar kullanılmıştır**.
- Bu ders kapsamında edinilecek bilgi birikimi ile aynı zamanda BTK Akademi tarafından hazırlanan eğitime katılınarak sertifika alınabilir.
- **Sertifika almak için**

https://www.btkakademi.gov.tr/portal/course/adli-bilisime-giris-24376

adresine girilip kayıt olunabilir.

- Bu sertifika; BTK Akademi'yi tanıyan tüm kurum ve kuruluşlar sertifikanızı dikkate alabilir.

BTK AKADEMİ EĞİTİM AKIŞI (1.Bölüm)



BTK AKADEMİ EĞİTİM AKIŞI (2.Bölüm)

Sayı ve Kodlama sistemleri

↓

Hash Fonksiyonlarının Tanımı ve Kullanım Alanları

↓

Depolama Ortamları

↓

Dosya Sitemleri

BTK AKADEMİ EĞİTİM AKIŞI (3.Bölüm)

Adli Kopya Alma yöntemleri (Canlı ve Kapalı Sistemlerde İmaj alma)

Adli Bilişim Yazılım ve Donanımları,

Veri Kurtarma Yöntemleri,

Dijital Verilerin Analizi,

RAM Analizi

Anti Adli Bilişim Yöntemleri,

Raporlama Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,

BTK AKADEMİ EĞİTİMİ
BÖLÜM 1

TANITIM

Adli Bilişim Kapsama Alanı

Modern çağda, cinayetlerden, terör saldırılarına, Dolandırıcılıktan ve siber saldırılarına kadar her türlü suç soruşturmasının dijital bir boyutu olabilir.

Adli Bilişim Çalışma Alanı

Bu durumunun bir sonucu olarak Adli Bilişim:

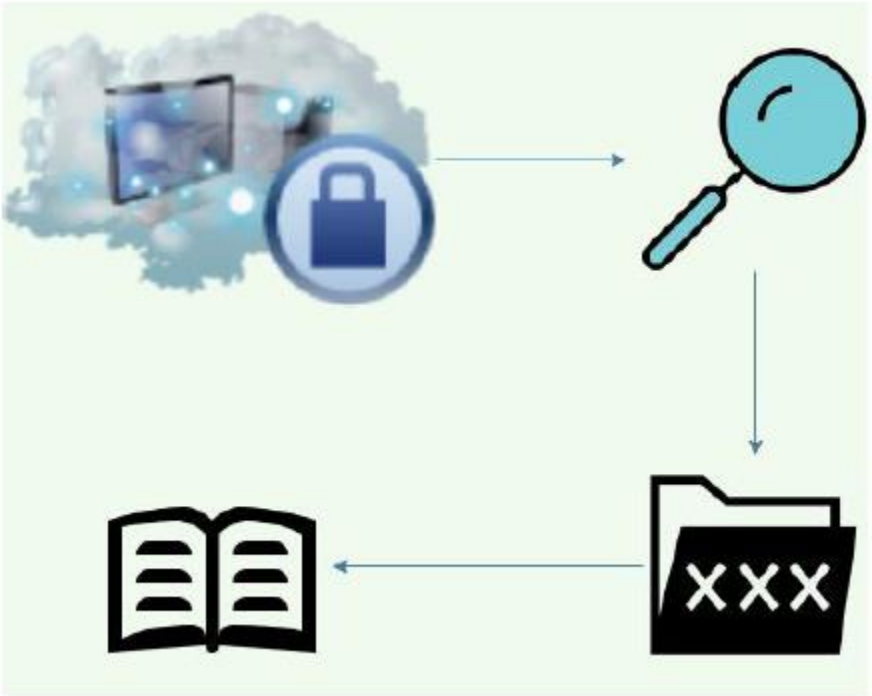
- Olay müdahalesi,
- Kötü amaçlı yazılım analizi,
- Siber tehdit istihbaratı,
- Durumsal Analizler gibi,

çeşitli alanlarda karar verici mercileri destekler .

TANIMLAR VE TERİMLER

ADLİ BİLİŞİM

❖Bir suç soruşturmasında **elektronik cihazlardan dijital kanıt elde etme** ve elde edilen **bu kanıtların mahkemeler tarafından delil olarak kabul edilebilmesi için**, **belirli ilke ve disiplinlere bağlı olarak işlevlerini** gerçekleştiren **bir bilim dalıdır.**



Adli Bilişimin Alt Alanları

- *Bilgisayar Adli Bilişimi,*
- *Hafıza Adli Bilişimi,*
- *Multimedya Adli Bilişimi,*
- *Ağ Adli Bilişimi,*
- *Bulut Adli Bilişimi,*
- *Mobil Cihaz Adli Bilişim*

Her bir alt alanda dijital kanıt elde etmek için kullanılan;

- *Yöntem*
- *Araç*
- *Karşılaşılan* zorluklar ***Farklılık göstermektedir.***

Adli Bilişim Terimleri

- **Adli İnceleme:** Meydana gelen siber suçun kimler tarafından nasıl, ne zaman ve ne şekilde oluştuğunu belirlemek için; Elektronik cihazlardan dijital kanıtların toplanması, Muhafaza edilmesi, İncelenmesi ve Raporlanması sürecidir.
- **Acquisition (İmaj):** Olayın meydana geldiği bilgisayar sisteminin bit-bit kopyası veya adli çalışma görüntüsüdür.
- **bit-to-bit copy (bit-bit kopya):** Veri tahsisine bakılmaksızın, bir sabit disk veya başka bir ortamdaki her ardışık sektörün bir kopyasının alınması işlemidir.

Adli Bilişim Terimleri

- **Active Files, Active Data (Aktif Dosyalar, Aktif Veriler):** Bir bilgisayardaki silinmeyen ve genel olarak erişilebilir olan ve normal kullanımda kullanıcı tarafından kolayca görülebilen verilerdir.
- **Allocated Space (Tahsis edilen alan):** İşletim Sistemi tarafından bir dosyaya atanan sabit disk veya diğer ortamdaki mantıksal alan olarak ifade edilebilir.
- **Sector (Sektör):** Bir sabit diskte veya diğer elektronik ortamlarda veri depolamanın temel ve en küçük birimidir. Genellikle 512 bayt veri tutabilen bir bitişik alandan oluşur.

Adli Bilişim Terimleri

- **Backup (Yedekleme):** Bir sistem veya ortam arızasında veri kaybına karşı acil önlem olarak ve/veya arşiv verilerinin saklanması amacıyla saklanan verilerin bir kopyası.
- **Cache (Önbellek):** Hızlı erişim için sık erişilen verilerin saklanabileceği bir depolama alanıdır.
- **Case Folder (Dava Dosyası):** Olay ile ilgili tüm dijital kanıtların imajlarının içerisinde bulunduğu dijital dava dosyasını ifade eder.

Adli Bilişim Terimleri

- **Cluster (Küme):** Tahsis blokları olarak da bilinen küme, Microsoft Windows gibi bir işletim sistemi tarafından bir dosyaya atanan en küçük alan miktarı olan bitişik sektörler grubudur. Kümelerin büyüklüğü genellikle 4 sektörden 64 sektöre kadar değişmektedir.
- **Ambient Data (Ortam Verisi):** Ortam verileri, kullanıcının genel olarak erişemeyeceği alanlarda bulunan bilgilerdir. Bu veriler, dosya boşluğunda, ayrılmamış kümelerde, sanal bellek dosyalarında ve aktif dosyalara tahsis edilmemiş diğer alanlarda bulunur.
- **Encryption (Şifreleme):** Bir dosyayı yetkisiz kişiler veya cihazlar tarafından okunamaz hale getirme işlemi.

Adli Bilişim Terimleri

- **Extension, File Extension (Uzantı, Dosya Uzantısı):** Dosya adının bir kısmı, genellikle dosya adında bir "nokta" veya noktadan sonra gelir. Microsoft Windows gibi bazı işletim sistemleri, verilen dosyayı açmak için hangi programın kullanıldığını bilmek için uzantıya bağlıdır. Örneğin Microsoft word belgelerinin uzantısı olarak “.doc” bulunur.
- **File name (Dosya adı):** Bir dosyanın adını ifade eder.
- **File Attribute (Dosya Niteliği):** Dosya dizini listesiyle birlikte tutulan bir dosyayla ilişkili özelliklerdir. Bu öznitelikler, dosyaya en son erişildiği, oluşturulduğu veya değiştirildiği tarih ve saati içerir.

Adli Bilişim Terimleri

- **Hash, hash value (Hash Değeri):** Hash, bir metin dizisinden üretilen bir sayıdır. Tek bir dosya için veya tüm sabit disk için bir karma değeri oluşturulabilir. Eşleşen bir karma, bir kopyanın orijinaliyle aynı olduğunu neredeyse garanti eder.
- **Jumplists (Atlama listeleri):** Windows 7'den itibaren Windows'taki belirli dosyaların kullanım geçmişini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
- **Allocation Block (Tahsis Bloğu):** Microsoft Windows gibi bir işletim sistemi tarafından bir dosyaya atanan en küçük alan miktarı olan bitişik sektörler grubu.

Adli Bilişim Terimleri

- **File signature (Dosya imzası):** Dosyanın uzantısı değiştirilmiş olsa bile, dosyanın türünü
  - tanımlayan bir dosyanın içerdiği bilgilerdir.
- **Registry Hives :** Windows kayıt defteri, "Hives" adı verilen alt dosyalardan oluşur. Bireysel Windows Kullanıcı ayarları ve bazı kullanım geçmişi çeşitli kovanlarda tutulur ve bilgisayar kullanıldıkça güncellenebilir.
  - SAM : Kullanıcıların şifrelerini saklayan “Güvenlik Hesap Yöneticisi”
  - Software : Yazılım ve Windows ayarlarını içerir.
  - System : Windows sistem kurulumu, takılı aygıtlar, donanım sürücüleri ve hizmetler için alternatif yapılandırmalar hakkında bilgiler içerir.

Adli Bilişim Terimleri

- **Thumbnail (Küçük resim):** Genellikle orijinal tam çözünürlüklü görüntünün yerini alan küçük, düşük çözünürlüklü bir görüntü anlamına gelir. Küçük resimler genellikle GPS konumu veya kaynak görüntünün orijinal oluşturulma tarihi ile birlikte meta veriler içermez.
- **Unallocated (Ayrılmamış):** İşletim Sistemi tarafından bir dosyaya atanmamış (veya artık atanmamış) bir sabit disk veya diğer ortamdaki alan. Bozulmamış silinmiş dosyaları, bunların kalıntılarını veya diğer verileri içerebilir.

Adli Bilişim Terimleri

- **Windows Registry (Windows Kayıt Defteri):** Kullanıcının Windows kullanımı ve yapılandırmasıyla ilgili büyük miktarda bilgiyi işletim sisteminin Windows Kayıt Defteri adı verilen bir bölümünde tutar.
- Windows Kayıt Defterinde tutulan bilgilere, Atlama Listeleri ve LNK dosyalarında tutulan bilgiler ve Kayıt Defteri Kovanlarında bulunan diğer veriler dahildir.

HUKUKİ BOYUT

Bilişim Suçları

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Özel Hükümler isimli İkinci Kitap'ının "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı Üçüncü Kısımının Onuncu Bölümü Bilişim Alanında işlenen Suçlara ayrılmıştır.

Bilişim Alanında İşlenen Suçlar

- **Bilişim sistemine girme** (**Madde 243**)
- **Sistemi engelleme, bozma verileri yok etme** veya **değiştirme** (**Madde 244**)
- **Banka** veya **kredi kartlarının** kötüye kullanılması (**Madde 245**)
- **Yasak cihaz veya programlar** (*Madde 245 A*)

Türk Ceza Kanunun Diğer Bölümlerinde;

- Kişisel verilerin kaydedilmesi **(Madde 135),**
- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme **(Madde 136),**
- **Verileri yok etmeme (Madde 138),**
- Haberleşmenin **gizliliğinin ihlali suçu (Madde 132),**
- Hakaret **(Madde 125),**
- **Haberleşmenin engellenmesi suçu (Madde 124),**
- **Bilişim sisteminin kullanılması yoluyla** işlenen **hırsızlık suçu (Madde 142/2-e),**
- **Bilişim sisteminin kullanılması** yoluyla **işlenen dolandırıcılık suçu (Madde 158/1-f)**

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (23 Kasım 2001)

❑**Türkiye sözleşmeyi;**

- 10 Kasım **2010** tarihinde **imzalamış**,
- 29 Eylül **2014** tarihinde **onaylamış**,
- 1 Ocak **2015** tarihinde iç **hukuk bağlamında yürürlüğe girmiştir.**

❑**Sözleşme İle;**

- Taraf devletlerin iç hukuku bakımından hangi fiilleri suç olarak kabul edeceği belirlenirmiştir,
- Dijital delillerine ulaşma yolları ile **bütünlüğü bozulmamış delilleri mahkeme süreçlerine** dahil etme konusunda yol gösterici hükümler getirilmiştir.
- Diğer taraftan da **bilişim suçları ile ilgili iş birliği ve yardımlaşmaya ilişkin hükümler kabul edilmiştir.**

Adli Bilişim Alanında Kabul Edilen Standartlar

- **ISO/IEC 27037: 2012 (2012,2018): Dijital Kanıtların tanımlanması, toplanması** ve **muhafazası** için **yol gösterici bir standarttır.**
- **ISO/IEC 27041: 2015: Soruşturmalarda uygun yöntem** ve **araçların kullanılması konusunda yol göstermek için oluşturulmuş bir standarttır.**
- **ISO/IEC 27042: 2015: Dijital delilin sağlıklı** ve **kontrol edilebilir şekilde analizi** ve **yorumlanması** konusunda yol göstermek için oluşturulmuş bir standarttır.
- **ISO/IEC 27043: 2015:** ise daha geniş bir perspektifle **soruşturmalarda vaka incelemesine** ilişkin hususlarda **prensipler ortaya koymaktadır**.
- **ISO/ IEC 27050: 2016**: **dört ayrı bölüm altında elektronik keşifle** ilgili **standartları belirlemektedir**.

Adli Bilişim İş Ve İşlemlerini Düzenleyen Kanun (5271 Sayılı CMK'nun 134. Maddesi)

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma

Madde 134 – (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, **somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı*** ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, (Cumhuriyet Savcısının İstemi üzerine) **hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından *** şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine karar verilir. **(Ek üç cümle: 25/7/2018-7145/16 md.)** Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan metinler derhâl imha edilir.

**** 21/2/2014 Tarihli değişiklik***
**** 25/7/2018 Tarihli değişiklik***
**** Çıkarılan Cümle***

Adli Bilişim İş Ve İşlemlerini Düzenleyen Kanun (5271 Sayılı CMK'nun 134. Maddesi)

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması **ya da işlemin uzun sürecek olması** halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

**** 21/2/2014 Tarihli değişiklik***
**** 25/7/2018 Tarihli değişiklik***

Adli Bilişim İş Ve İşlemlerini Düzenleyen Kanun (5271 Sayılı CMK'nun 134. Maddesi)

(4) **Üçüncü fıkraya göre alınan*** yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.

**** 21/2/2014 Tarihli değişiklik***

Bilirkişilik Kanunu (6754 Sayılı Kanun)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulmasıdır.

(2) Bu Kanun adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsar.

(3) Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası (5271 Sayılı CMK'nun 67. Maddesi)

- (1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir ve bu husus bir tutanağa bağlanır.

- (2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa veya bunların ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar.

Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası (5271 Sayılı CMK'nun 67. Maddesi)

- (3) (Değişik: 3/11/2016-6754/45 md) **Bilirkişi**, **raporunda** ve **sözlü açıklamaları sırasında çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz hâkim tarafından yapılması gereken hukukî nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz**.
- (4) **Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri**, duruşma sırasında **Cumhuriyet savcısına**, **katılana**, **vekiline**, **şüpheliye** veya **sanığa**, **müdafiine** veya **kanunî temsilciye doğrudan verilebileceği** gibi kendilerine **iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.**

Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası (5271 Sayılı CMK'nun 67. Maddesi)

❖(5) **Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında**, **yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak** üzere **Cumhuriyet savcısına**, **katılana**, **vekiline**, **şüpheliye** veya **sanığa**, **müdafiine** veya **kanunî temsilciye süre verilir.**

Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir.

❖(6) **Cumhuriyet savcısı**, **katılan**, **vekili**, **şüpheli** veya **sanık**, **müdafii** veya **kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere** ya da **bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.**

Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

Uzman Görüşü
(6100 Sayılı HMK'nun 293. Maddesi)

- **Taraflar dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler** sadece **bu nedenle ayrıca süre istenemez.**
- **Hâkim, talep halinde veya resen,** kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek **dinlenilmesine karar verebilir.**
- **Uzman kişinin çağrıldığı duruşma da hâkim** ve **taraflar** gerekli **soruları sorabilir.**
- **Uzman kişi, çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor, mahkemece değerlendirilmeye tabi tutulamaz.**

Dijital Deliller

Delil Nedir?

❖**Delil:**

Bir olayı aydınlatabilecek iz yada **emare anlamına gelmektedir.**

❖**Hukuk Açısından Delil :**

Uyuşmazlık konusu bir olayın aydınlatılması için mahkeme heyetinde bir kanı oluşturmaya yarayan ispat aracıdır.

Dijital Delil Nedir?

- **Meydana gelen bir suçun aydınlatılması** ile ilgili **yol gösterici olan** ve **Bilişim sistemlerinden** veya **dijital depolama aygıtlarından usulüne uygun elde edilen anlamlı sayısal bilgilerdir.**

Hangi Veriler Dijital Delil Olabilir

Dijital ortamlarda;

Saklanan,

Oluşturulan,

Depolanan,

İletilen,

her türlü sayısal bilgi olabilir.

Dijital Verilerin Kanıt Olabilmesi İçin Sahip Olması Gereken Özellikler

I. *Akla uygunluk,*
II. *Kabul edilebilirlik,*
III. *Gerçeklik,*
IV. *Tamam ve eksiksiz olma,*
V. *Güvenirlik,*
VI. *İnanılabilirlik,*
VII. *Tekrar edilebilirlik,*

Dijital Verilerin Kanıt Olabilmesi İçin Sahip Olması Gereken Özellikler

❖**Akla uygunluk Kabul edilebilirlik:**

Elde edilen dijital verinin Şüphe altındaki konuyu açıklığa kavuşturacak **mantıklı öğeler içermesi gerekir.**

❖**Gerçeklik :** Delil ile ispatlanmak istenen maddi gerçek arasında mantıksal bir bağlantı **mevcut olmalıdır.**

❖**Tamam ve eksiksiz olma:** Sunulan deliller herhangi bir nedenle

değişmemiş (delil bütünlüğünün bozulmamış) **olmalıdır.**

Dijital Verilerin Kanıt Olabilmesi İçin Sahip Olması Gereken Özellikler

- **Güvenirlik ve İnanılabilirlik:** Dijital delillerin geçtiği tüm süreçlerde izlenen yol, **uygulanan teknik ve yöntemler**, **kanuni prosedürlere uygun olmalıdır.**

Mahkemeye delil olarak sunulan tüm bulguların **herkes tarafından anlaşılabilir** ve **inanılabilir nitelikte olmalıdır.**

- **Tekrar Edilebilirlik:** Yani elde edilen ve mahkemeye delil olarak sunulan tüm bulgulara, **farklı kişiler tarafından**, **farklı yer** ve **zamanlarda** da aynı yöntem ve metotlar kullanılarak **ulaşılabilmelidir.**

Dijital Delillerin Özellikleri

- *Delillerin Toplanması Zor ve Uzmanlık Gerektirmektedir.*
- *Kolay Bozulabilir ve Manipülasyona Açıktır.*
- *İşlem Aşamaları Maliyetlidir.*
- *Yargı Mercilerince Değerlendirilmesi Zor Delillerdir*

Delil Zinciri

- **Bir Suç Soruşturmasında** elektronik delillerin **Toplanması**, **Korunması**, **Analizi** ve **Raporlanması** süreçlerini içeren mantıksal sırayı ifade eder.
- ***Dijital delillerin çok kolay bir şekilde*** ***değiştirilebileceği***, **bozulabileceği** ve **yok edilebileceği** düşünüldüğünde **Delil özelliklerinin sağlanabilmesi** için **delil zincirinin korunması büyük önem taşımaktadır.**

Delil Zinciri Aşamaları

Delil Zinciri Aşamaları

Toplama

- Dijital delil kaynaklarının belirlenmesi, etiketlendirilmesi ve taşınması süreçlerini içerir.

Koruma

- Toplanan dijital delil kaynakları içerisinden delillerin elde edilmesi, elde etme sonrasında delillerin korunması ile Tamamlanan görevleri ve ortaya çıkarılan kanıtları göstermek için süreç boyunca ekran görüntüleri almak gibi görevleri içerir.

Analiz

- Alınan dijital kopyalar üzerinde soruşturmayı aydınlatacak delillerin usulüne uygun yöntem ve araçlar kullanılarak anlamlı verilere dönüştürülmesi süreçlerini içerir.

Sunum

- Analiz aşaması çıktılarının adli makamlara açık ve anlaşılır bir dil ile ifade edildiği aşamadır.

Delil Zinciri Neleri İçerir?

- **Delil zinciri**, Toplama, Koruma, Analiz ve Raporlama **aşamalarının sırasını gösterir.**
- Ayrıca, ***kanıtlar ile ilgili işlem yapan her bir kişinin***, **İşlem ayrıntılarını**, **toplandığı** veya ***aktardığı*** **tarih**, **saat** ve **aktarımın amacını da belgeler.**
- **Mahkemelere** ve **İlgili taraflara delillerin tahrif edilmediğine olan güveni gösterir.**

Delil Zinciri Formu

- **Kanıt Bilgisi:** Örneğin Donanım bilgileri (seri numarası vb.), fotoğraflar ve ek açıklamaları
- **Kanıtı Nasıl Teslim Alındığı:** Örneğin- Torbalı, etiketli veya masaüstünden çekilmiş.
- **Ne zaman toplandığı:** Tarih, Saat
- **Kimin Topladığı:** Görevlinin Kimlik veya Sicil Bilgileri
- **Toplayan Görevlinin Vasfı:** İlk Müdahale ekibi, Operasyon ekibi, Analist vb.
- **Nerede saklandığı:** Bu, kanıtın saklandığı fiziksel konum hakkındaki bilgileri veya adli görüntünün depolanması için kullanılan depolama bilgisini içerir.
- **Nasıl taşıdığı:** Örneğin, sızdırmaz, statik olmayan bir torbada veya güvenli bir saklama kabında.
- **Nasıl saklandığı:** Örneğin- güvenli bir saklama kabında.
- **Kanıta kimin erişimi olduğu:** Bu, bir giriş/çıkış süreci geliştirmeyi içerir.

Delil Zinciri Oluşturma Prosedürü

- Orijinal malzemeyi kaydedin.
- Fiziksel kanıtların fotoğraflarını çekin.
- Dijital kanıtların ekran görüntülerini alın.
- Belge tarihi, saati ve delilin alındığına dair diğer bilgiler.
- Adli bilgisayarlara bit-bit dijital kanıt içeriği kopyasını aktarın.
- İmajı doğrulamak için doğrulamak için bir karma test analizi yapın.

KAYNAK

- BTK AKADEMİ